Observatório Climático Local: Desenho da Solução de Dados (Pré-Implementação)

Aluno: Fernando da Conceição Cordeiro Filho · **Professora:** Vangela Tatiana Madalena Banhos
Data: Novembro de 2026 · **Repositório:** github.com/SAGIEV007/observatorio-climatico-local

1. Contextualização, Alinhamento com a AE1 e Recorte do Projeto

Problema e justificativa extensionista. Na agricultura familiar de Marília-SP, decisões de manejo (plantio, irrigação e conservação de canteiros) dependem da chuva e da temperatura. Embora existam dados públicos, eles chegam em formato técnico e sem interpretação local. O *Observatório Climático Local* transforma esses dados em indicadores retrospectivos simples sobre o que aconteceu na região, sem fazer previsão do tempo.

Público beneficiário. Pequenos agricultores familiares (hortaliças, café e frutas) e técnicos extensionistas da Casa da Agricultura (CATI/CDRS) que os orientam.

Recorte do projeto. Município de Marília-SP (latitude −22,2139; longitude −49,9458; grade da API a 4,4 km com 650 m de altitude), cobrindo 30 dias consecutivos (26/09/2026 a 25/10/2026) no fuso `America/Sao_Paulo`. Três variáveis: temperatura mínima diária, temperatura máxima diária e precipitação diária acumulada.

Refinamento de limiares (Evolução da AE1). Mantém-se total coerência com o planejamento da AE1, adotando-se dois refinamentos climatológicos formais: (a) limiar de 1,0 mm para "dia chuvoso" (padrão ETCCDI), separando orvalho de chuva útil; (b) limiar de 30,0 °C para "dia de calor" (índice TXge30 do Climpact), servindo como triagem de estresse térmico.

2. Dicionário de Dados — Versão 1

Tabela principal prevista para o banco DuckDB (`clima_diario`):

Campo	Tipo DuckDB	Descrição e Unidade	Origem	Regra de Preenchimento / Validação
`localidade`	VARCHAR	Nome oficial e UF da localidade ("Marília-SP").	Configuração	**NOT NULL.** String não vazia, padrão `[Cidade]-[UF]`. Componente da PK composta.
`data`	DATE	Data civil do registro no fuso local (AAAA-MM-DD).	API (`time`)	**NOT NULL.** Sem duplicatas; intervalo contínuo de 30 dias (26/09 a 25/10/2026). Componente da PK composta.
`latitude`	DOUBLE	Latitude da sede municipal em graus (−22,2139).	Configuração	**NOT NULL.** Numérico no intervalo [−90,0, 90,0]. Valor fixo de referência WGS84.
`longitude`	DOUBLE	Longitude da sede municipal em graus (−49,9458).	Configuração	**NOT NULL.** Numérico no intervalo [−180,0, 180,0]. Valor fixo de referência WGS84.
`temp_min_c`	DOUBLE	Menor temperatura do ar a 2 m no dia, em °C.	API (`temp_min`)	Faixa [−5,0, 45,0] °C. Regra: `temp_min_c <= temp_max_c`. Admite NULL (sem troca por 0); cobertura mínima de 90%.
`temp_max_c`	DOUBLE	Maior temperatura do ar a 2 m no dia, em °C.	API (`temp_max`)	Faixa [−5,0, 45,0] °C. Regra: `temp_max_c >= temp_min_c`. Admite NULL (sem troca por 0); cobertura mínima de 90%.
`precip_mm`	DOUBLE	Precipitação pluviométrica acumulada em 24h, em mm.	API (`precip_sum`)	**CHECK (precip_mm >= 0).** Faixa [0,0, 400,0] mm. Admite NULL em falha (nunca imputar 0); cobertura mínima de 90%.
`arquivo_origem`	VARCHAR	Nome do arquivo JSON bruto original preservado em disco.	Metadados	**NOT NULL.** Garante proveniência e auditabilidade (*data lineage*).
`coletado_em`	TIMESTAMP	Data/hora exata da requisição à API em UTC.	Metadados	**NOT NULL.** Padrão ISO 8601 com confirmação HTTP 200.

3. Modelo Lógico do Banco DuckDB — Versão 1

Estrutura relacional e decisões de arquitetura. O banco armazena os dados no arquivo colunar `dados/observatorio.duckdb`. A estrutura baseia-se na tabela única `clima_diario`, otimizada para consultas analíticas de agregação (OLAP):

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS clima_diario (
    localidade      VARCHAR   NOT NULL,
    data            DATE      NOT NULL,
    latitude        DOUBLE    NOT NULL,
    longitude       DOUBLE    NOT NULL,
    temp_min_c      DOUBLE,
    temp_max_c      DOUBLE,
    precip_mm       DOUBLE    CHECK (precip_mm >= 0),
    arquivo_origem  VARCHAR   NOT NULL,
    coletado_em     TIMESTAMP NOT NULL,
    PRIMARY KEY (localidade, data),
    CHECK (temp_min_c <= temp_max_c)
);
```

Chave Primária e Chaves Estrangeiras: Adota-se chave primária composta `PRIMARY KEY (localidade, data)`. **Não existem chaves estrangeiras (FK) nem tabelas adicionais nesta versão 1.** Como o DuckDB é um motor analítico colunar embutido, a tabela única elimina a sobrecarga computacional de `JOINs` e preserva a máxima velocidade para varreduras vetoriais no Streamlit.

Regra contra registros duplicados: Assegurada pela restrição de chave primária no DuckDB e pelo comando de carga idempotente `INSERT OR REPLACE INTO clima_diario ...`. Reexecuções substituem os dados existentes sem acrescentar linhas espúrias, mantendo rigorosamente 30 registros na base.



Figura 1. Modelo lógico da tabela `clima_diario` no DuckDB e salvaguardas de unicidade e integridade.

3.2. Fluxo Simples da Solução (Pipeline E2E)

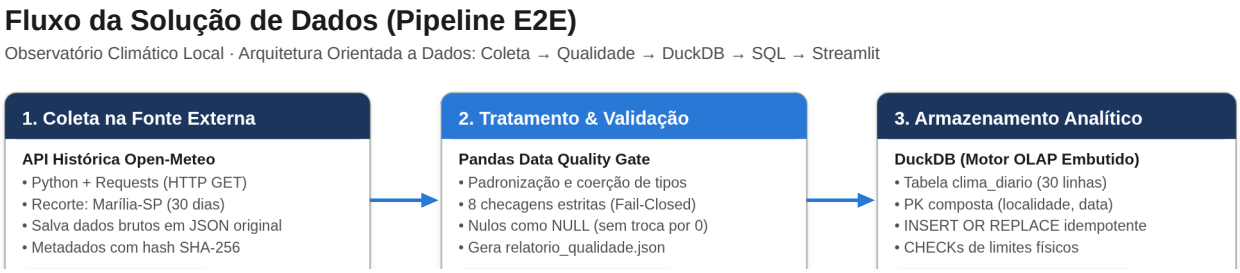


Figura 2. Pipeline ponta a ponta da solução: Coleta (Requests) → Tratamento & Qualidade (Pandas) → Armazenamento (DuckDB) → Análise (SQL) → Apresentação (Streamlit) → Extensão Comunitária.

4. Plano de Qualidade dos Dados — Checagens Formais

O plano adota a diretriz *fail-closed*: qualquer anomalia física ou estrutural classificada como `ERRO` interrompe o pipeline e impede a gravação no banco, gerando relatório detalhado em `dados/tratados/relatorio_qualidade.json`.

Checagem	Campo(s)	Regra ou Teste	Ação em Caso de Falha
1. Completude temporal	`data`	Todas as 30 datas do período presentes, sem lacunas: `len(datas) == 30`.	**Interrompe o processo (ERRO).** Aborta a carga no DuckDB; notifica janela incompleta.
2. Unicidade de datas (PK)	`localidade`, `data`	Ausência de duplicatas: `datas.duplicated().sum() == 0`.	**Interrompe o processo (ERRO).** Bloqueia ingestão para evitar distorção em somas aditivas.
3. Consistência física térmica	`temp_min_c`, `temp_max_c`	Mínima menor ou igual à máxima: `(temp_min_c > temp_max_c).sum() == 0`.	**Interrompe o processo (ERRO).** Bloqueia a carga por inconsistência física na fonte.
4. Não-negatividade da chuva	`precip_mm`	Precipitação diária não-negativa: `(precip_mm < 0).sum() == 0`.	**Interrompe o processo (ERRO).** Bloqueia a carga; chuva negativa viola a física do dado.
5. Plausibilidade térmica	`temp_min_c`, `temp_max_c`	Valores contidos na faixa climatológica regional: [−5,0, 45,0] °C.	**AVISO** se > 40 °C. **ERRO** se extrapolar faixa; valores espúrios comprovados viram NULL.
6. Plausibilidade pluviométrica	`precip_mm`	Chuva diária contida na faixa física plausível: [0,0, 400,0] mm.	**Interrompe (ERRO)** se > 400 mm (recorde histórico em SP); evita ruído extremo de sensor.
7. Cobertura e ausentes	`temp_min_c`, `temp_max_c`, `precip_mm`	Cobertura válida mínima de 90%: `(1 - ausentes / total) >= 0.90`.	Se >= 90%, **nulos ficam como NULL** (nunca 0). Se < 90%, **interrompe (ERRO)**.
8. Integridade criptográfica	Arquivo JSON original	Conferência de integridade: `sha256(arquivo) == metadados["sha256"]`.	**Interrompe (ERRO).** Detecta corrupção ou alteração externa do arquivo bruto coletado.

5. Plano de Análise e Produto Final

5.1. Relação entre Perguntas Analíticas, Indicadores e Visuais

Pergunta Analítica (AE1)	Campos	Cálculo / Consulta Planejada	Indicador e Unidade	Gráfico / Tabela e Utilidade Extensionista
P1. Quanto choveu e como a chuva se distribuiu?	`data`, `precip_mm`	`SUM(precip_mm)` total; contagem de dias com >= 1 mm e >= 10 mm; % em dias fortes.	**KPI 1:** Chuva acumulada (**171,5 mm** em 18 dias).	Gráfico de barras diário e tabela semanal. Apoia época de semeadura e proteção contra erosão.
P2. Qual o maior período sem chuva relevante?	`data`, `precip_mm`	Agrupamento de dias secos (< 1 mm) via window function: `data - ROW_NUMBER() OVER (...)`.	**KPI 2:** Maior sequência seca (**5 dias**: 17/10 a 21/10).	Card de destaque e faixa no gráfico de chuva. Ajuda a dimensionar irrigação de mudas.
P3. Com que frequência o calor pediu atenção?	`data`, `temp_min_c`, `temp_max_c`	`COUNT(*) FILTER (WHERE temp_max_c >= 30)` (TXge30); amplitude média `AVG(max - min)`.	**KPI 3:** Dias de calor (**7 dias**; 23,3% do tempo).	Gráfico de faixas térmicas diárias com linha de 30 °C. Planejamento de sombreamento e horários.

Detalhamento dos Indicadores: *KPI 1:* Soma de precipitação; nulos ignorados nativamente pelo SQL (sem imputar 0); revelou que 62,6% da chuva caiu em apenas 5 dias com >= 10 mm. *KPI 2:* Dias seguidos com < 1 mm (índice CDD); nulos interrompem sequência de seca; revelou ausência de veranico longo. *KPI 3:* Frequência de calor (máxima >= 30 °C); 5 dos 7 dias ocorreram no final de setembro (máxima de 33,2 °C em 29/09; amplitude média de 9,2 °C).

5.2. Wireframe do Dashboard Streamlit

O wireframe abaixo ilustra a interface planejada no Streamlit (protótipo funcional em `app/dashboard_prototipo.py`), contendo título, localidade/período, 3 cards de KPIs, 2 gráficos independentes, tabela de dados e rodapé com limitações e fontes:

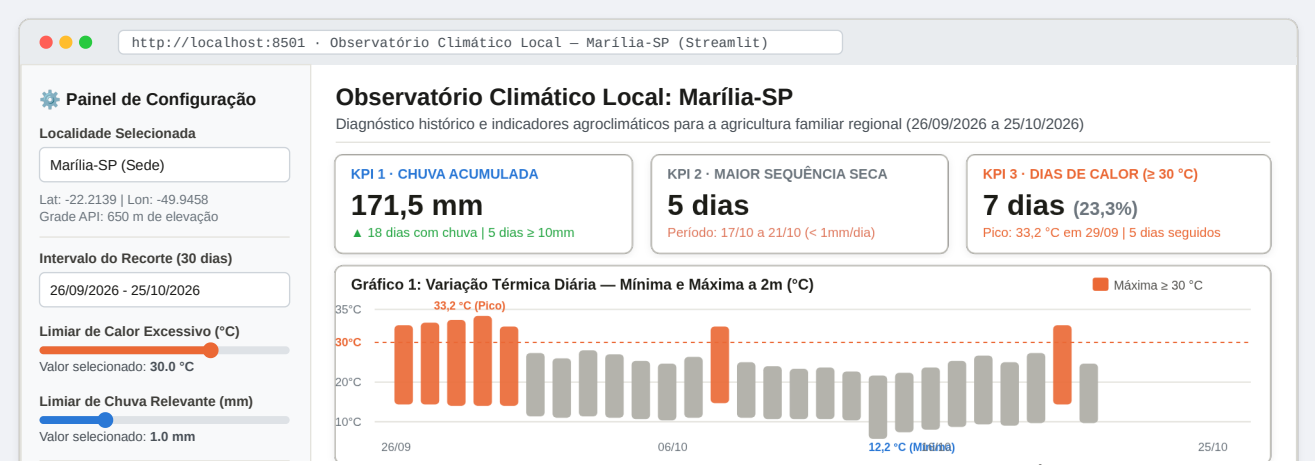


Figura 3. Wireframe da interface interativa em Streamlit planejada para agricultores familiares e extensionistas técnicos.

5.3. Comunicação Extensionista e Salvaguardas Éticas

Apoio à necessidade da AE1: O painel permite ao produtor confrontar o manejo praticado na lavoura com o balanço hídrico real do período, compreendendo que chuvas concentradas (como os 82,9 mm nos últimos 4 dias) exigem conservação de solo, e não apenas celebração de volume total.

Linguagem acessível: Termos meteorológicos herméticos (CDD, TXge30, R10mm) são convertidos em conceitos diretos: *"Dias seguidos sem chuva"*, *"Dias de calor forte (>= 30 °C)"* e *"Chuva forte acumulada"*, acompanhados de código de cores intuitivo e do Boletim Semanal Agroclimático impresso/digital.

Limitações obrigatórias: A comunicação deixa claro que os dados vêm de reanálise por grade espacial (~4,4 km de distância da sede), podendo haver divergências com pluviômetros de propriedades locais, e que 30 dias representam uma janela pontual e não uma normal climatológica histórica.

Salvaguarda contra recomendações infundadas: Fica expressamente estabelecido que **análise histórica não é previsão do tempo**. O painel é estritamente descritivo: decisões agronômicas de plantio, adubação e defensivos devem ser balizadas por agrônomos da CATI/CDRS e previsões oficiais em tempo real (INMET/CIIAGRO).

Privacidade e LGPD: A base utiliza apenas dados meteorológicos públicos. Dados de produtores rurais em etapas futuras dependerão de termo de consentimento prévio e anonimização (Lei 13.709/2018), permanecendo fora do versionamento (`dados/comunidade/` no `.gitignore`).

6. Atualização do GitHub e Roadmap de Issues

O repositório foi atualizado com a estrutura de pastas do projeto, templates de issue em `.github/` e 6 issues técnicas detalhadas em `docs/escopo-1/AE2-2/issues/` e `ISSUES.md`:

Issue	Título da Tarefa Planejada	Módulo / Tecnologia	Status
#01	Pipeline de Coleta Automatizada e Preservação de Dados Brutos	Ingestão (Requests / Open-Meteo)	Planejada / Aberta
#02	Módulo de Tratamento, Padronização e Validação de Qualidade	Qualidade de Dados (Pandas)	Planejada / Aberta
#03	Camada de Persistência e Armazenamento Analítico Idempotente	Banco Relacional (DuckDB)	Planejada / Aberta
#04	Motor de Consultas Analíticas e Cálculo de Indicadores/KPIs	Análise Analítica (SQL DuckDB)	Planejada / Aberta
#05	Desenvolvimento do Dashboard Interativo de Visualização	Frontend / Interface (Streamlit)	Planejada / Aberta
#06	Módulo de Comunicação Extensionista, Boletins e Acessibilidade	Extensão Rural & LGPD	Planejada / Aberta

Referências: OPEN-METEO. *Historical Weather API* (CC BY 4.0). open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api. ETCCDI. *Climate Change Indices*. etccdi.pacificclimate.org. CLIMPACT. *Indices: TXge30*. github.com/ARCCSS-extremes/climpact. DUCKDB. *SQL Reference*. duckdb.org. BRASIL. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*, Lei 13.709/2018. Resultados derivados da execução registrada em `evidencias/`.